

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.01 МК		
Подл.	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)		ВГ-2026.46.01 Корпус		
	Материал Сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88 Профиль отливка		Масса детали 7.5 кг Лист 1 из 1		

МК ГОСТ 3.1118-82 форма 1

Опер.	Цех	Уч.	Наименование	Содержание операции	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
005	ЦФ	К	Модели и стержневые ящики	Деревянные модели на две отливки с литниками и прибылями, ящики стержней Ст. 1 и Ст. 2, усадка 2 %	Кооперация - модельный цех	0,00	0,00
010	ЦФ	ЛУ	Стержневая	Изготовить стержни Ст. 1 (отверстие) и Ст. 2 (полость рукоятки), уплотнить, выдержать до съёма 35 мин, окрасить	Смеситель ХТС, ящики стержневые ВГ-2026.46.01-СЯ1, -СЯ2	0,30	0,12
015	ЦФ	ЛУ	Формовочная	Формовка низа и верха на две отливки, вентиляционные каналы, окраска, установка стержней, сборка и скрепление формы	Смеситель ХТС, вибростол, опоки 600 х 400 х 160/80, модели ВГ-2026.46.01-МД	0,50	0,45
020	ЦФ	ЛУ	Плавка и заливка	Плавка 20ГСЛ под стеклянным шлаком, выпуск при 1550...1600 °С, раскисление алюминием, заливка одной струей, проба на химсостав и образцы от плавки	Печь индукционная ИСТ-0,16, ковш 0,25 т со стендом подогрева, пирометр	1,00	0,25
025	ЦФ	ЛУ	Охлаждение и выбивка	Выдержать в форме не менее 6 ч, выбить, удалить стержни, смесь - в отвал	Решётка выбивная	0,10	0,06
030	ЦФ	ЛУ	Обрубная	Отрезать прибыли и литники, зачистить места питателей и заусенцы, плечо под фитинг - заподлицо	Пневмошлифмашины DAEWOO 180 мм и DG-38L5, компрессор	0,00	0,45
035	ЦФ	ТУ	Термическая	Нормализация 900...920 °С, выдержка 1,5 ч, охлаждение на воздухе. Отпуск 600...650 °С, выдержка 2 ч, воздух	Электropечь камерная сопротивления ПН-12-2	0,30	0,07
040	ЦФ	ОТК	Контроль отливки	ВИК 100 %, размеры по разметке 1 шт от плавки, твердость 10 % от садки, механические свойства от плавки	Стол ОТК, шаблоны, твердомер переносной	0,10	0,12
045	ЦФ	МУ	Сверильная	Зенкеровать литое отверстие Ø26, развернуть Ø30Н9, снять фаски	Станок 2Н135, зенкер Ø29,7, развертка Ø30Н9, кондуктор	0,30	0,15
				Итого на деталь при партии 77 шт		2,60	1,67

Примечания

Литьё в разовые песчаные формы из ХТС в опоках, две отливки в форме, плавка в индукционной печи ИСТ-0,16.
Нормы времени укрупнённые, Тпз - на партию 77 шт. Модели и стержневые ящики - кооперация.

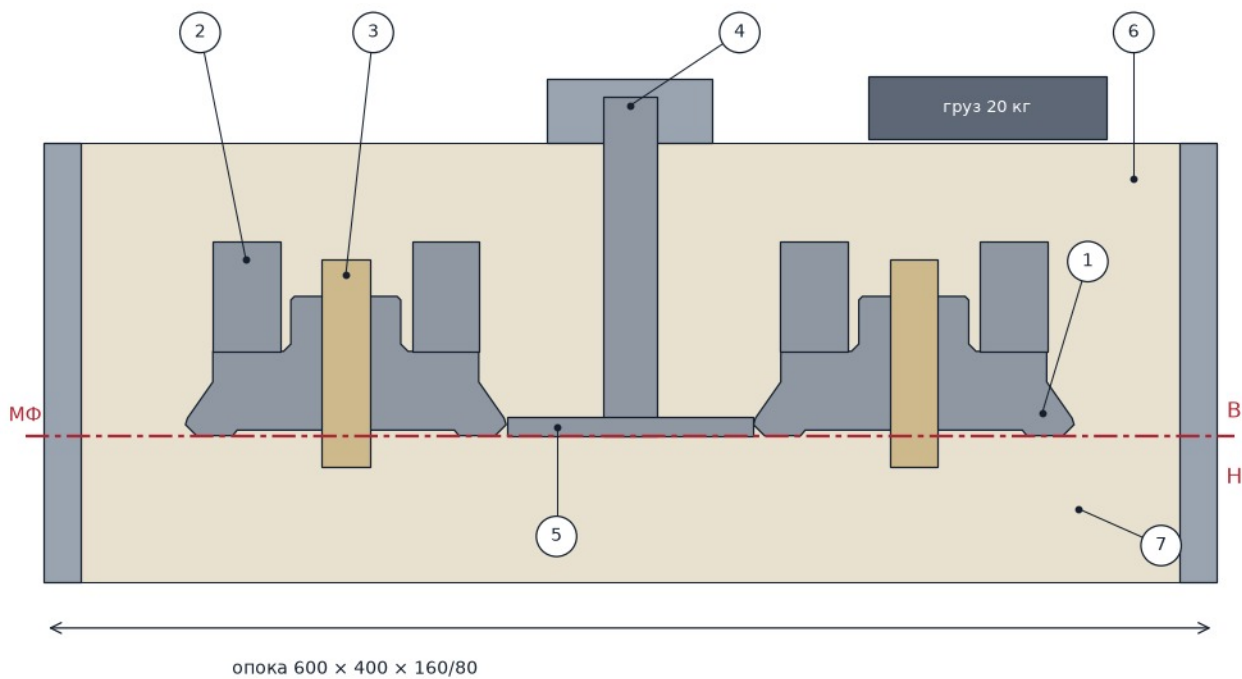
Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.	
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»			ВГ-2026.46.01 ОК010		
	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)			ВГ-2026.46.01 Корпус		
Подл.	Материал Сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88 Профиль отливка			Масса детали 7.5 кг Лист 1 из 1		
ОК ГОСТ 3.1404-86 форма 3						
Опер.	Наименование операции	Цех	Уч.	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
010	Стержневая	ЦФ	ЛУ	Смеситель ХТС, ящики стержневые ВГ-2026.46.01-СЯ1, -СЯ2	0,30	0,12
Содержание переходов 1. Собрать деревянный стержневой ящик - половины по шипам, стянуть струбцинами, поставить на плиту. 2. Нанести разделительный состав на рабочие поверхности. 3. Засыпать смесь ХТС одной порцией, уплотнить, срезать излишек. 4. Выдержать до съёма 35 мин. Раскрыть ящик, извлечь стержень, уложить на стеллаж. 5. Окрасить противопопригарной краской в два слоя с поджигом, проверить знаки по шаблону.						
Параметр режима		Значение				
Песок		кварцевый 1К ГОСТ 2138-91, 0,2...0,3 мм, влажность не более 0,2 %				
Смола щелочная фенольная		1,5 % от песка				
Отвердитель		22 % от смолы				
Температура песка		15...25 °С				
Живучесть и съём		8 мин и 35 мин				
Стержней на отливку		2, смеси 0,3 кг				
Краска		цирконовая на спирте, слой 0,3...0,5 мм				
Требования по операции Смесь готовить порцией на один ящик, живучесть 8 мин - засыпать без перерыва. Стержень без трещин и осыпаемости, знаки целые - иначе брак. Хранить окрашенные стержни не более 48 ч при влажности воздуха до 70 %.						

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.	
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»			ВГ-2026.46.01 ОК015		
	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)			ВГ-2026.46.01 Корпус		
Подл.	Материал Сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88 Профиль отливка			Масса детали 7.5 кг Лист 1 из 1		
ОК ГОСТ 3.1404-86 форма 3						
Опер.	Наименование операции	Цех	Уч.	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
015	Формовочная	ЦФ	ЛУ	Смеситель ХТС, вибростол, опоки 600 × 400 × 160/80, модели ВГ-2026.46.01-МД	0,50	0,45
Содержание переходов 1. Модель проверить - без неровностей и заусенцев, зашкурить, нанести разделительный состав. Запись в журнал. 2. Опоку низа по штырям на плиту, засыпать смесь, уплотнить вибрацией или вручную, через 35 мин кантовать. 3. Модели двух отливок, прибылей, стояка и литников - в опоку верха, засыпать смесь, уплотнить. 4. Сделать вентиляционные каналы над полостью и прибылями для выхода газов при заливке. 5. Извлечь модели, окрасить полуформы противопригарной краской, продуть сжатым воздухом. 6. Установить стержни Ст. 1 и Ст. 2 в знаки, проверить зазоры по шаблону. 7. Осмотреть форму, собрать по штырям, скрепить скобами или нагрузить, опломбировать, поставить чашу.						
Параметр режима		Значение				
Песок		кварцевый 1К ГОСТ 2138-91, 0,2...0,3 мм, влажность не более 0,2 %				
Смола щелочная фенольная		1,5 % от песка				
Отвердитель		22 % от смолы				
Температура песка		15...25 °С				
Живучесть и съём		8 мин и 35 мин				
Опоки в свету		600 × 400 × 160/80 мм				
Отливок в форме		2, разъём по опорным полосам				
Смесь на форму		0,084 т, смолы 1,3 кг				
Подъёмная сила металла		1,0 кН с запасом 1,3, вес верха 0,9 кН				
Груз на форму		не менее 20 кг или 4 скобы				
Требования по операции Деревянные модели - малая серия 77 узлов. Модели больше детали на усадку 2 %, уклоны 1°30'. Модели извлекать строго вертикально. Полуформы без обвалов и трещин, окраска сплошная. Форма собирается по штырям опок, смещение полуформ не более 1 мм.						

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.01 КЭ015		
Подл.	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)		ВГ-2026.46.01 Корпус		
	Материал Сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88 Профиль отливка		Масса детали 7.5 кг Лист 1 из 1		

КЭ ГОСТ 3.1105-84 форма 7					
---------------------------	--	--	--	--	--

Опер.	Наименование операции	Оснастка
015	Формовочная	модели ВГ-2026.46.01-МД, ящики стержневые -СЯ1, -СЯ2, опоки, скобы



Обозначения на эскизе

- 1 - отливка корпуса, две в форме. 2 - прибыли 37 x 125 x 60 на плече, зеркало под утепляющей засыпкой.
- 3 - стержень Ст. 1 отверстия со знаками, Ст. 2 полости рукоятки - в плоскости разреза не показан.
- 4 - чаша и стояк Ø29. 5 - коллектор по разъёму и питатели в торцы опорных полос. 6 - полуформа верха 160. 7 - полуформа низа 80. МФ - разъем.

Порядок сборки формы и контроль

- Разъём по опорным полосам хвоста, обе отливки в полуформе верха, стояк между ними.
- Стержень Ст. 1 ставить в знаки низа и верха, Ст. 2 - знаком в переднюю прорезь.
- Подъёмная сила металла 1,0 кН с запасом 1,3 против веса верха 0,9 кН - форму нагрузить 20 кг или скрепить четырьмя скобами.
- Вентиляционные каналы над полостью и прибылями прочистить. Форму залить не позднее 24 ч после сборки.

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.	
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»			ВГ-2026.46.01 ОК020		
	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)			ВГ-2026.46.01 Корпус		
Подл.	Материал Сталь 20ГСЛ ГОСТ 977-88 Профиль отливка			Масса детали 7.5 кг Лист 1 из 1		
ОК ГОСТ 3.1404-86 форма 3						
Опер.	Наименование операции	Цех	Уч.	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
020	Плавка и заливка	ЦФ	ЛУ	Печь индукционная ИСТ-0,16, ковш 0,25 т со стендом подогрева, пирометр	1,00	0,25
Содержание переходов 1. Очистить разливочный ковш и подогреть до 750 °С. Включить вентиляцию. 2. Завалка. На дно бой стекла не более 1 кг, затем как можно плотнее шихта по расчёту на 20ГСЛ. Витки индуктора не должны касаться шихты. 3. Плавка на максимальной мощности без пауз. При образовании ванны - стекло до 3 % массы металла на шлак. 4. После расплавления снять шлак, навести новый, довести состав ферросплавами, нагреть до выпуска 1550...1600 °С. 5. Отключить печь, снять шлак, выпустить металл в подогретый ковш, раскислить алюминием в ковше. 6. Заливать форму уверенно, не прерывая струю, высота струи не более 80...100 мм. В середине разливки - проба на химсостав. После работы очистить ковш.						
Параметр режима		Значение				
Печь		индукционная тигельная ИСТ-0,16, плавка 160 кг				
Форм на плавку		5 по 26,1 кг металла				
Состав 20ГСЛ, %		С 0,16...0,22, Мн 1,00...1,30, Si 0,60...0,80, S и Р не более 0,03				
Температура выпуска		1550...1600 °С				
Подогрев ковша		750 °С				
Продолжительность заливки формы		7,7 с				
Шлак		бой стекла до 3 % массы металла				
Раскисление		алюминий 1 кг/т в ковше				
Охлаждение в форме		не менее 6 ч				
Требования по операции Попадание шлака в форму недопустимо - снимать шлак перед выпуском и держать чашу полной. Перегрев выше 1600 °С не допускается - пригар и горячие трещины. От каждой плавки - проба на химсостав и образцы на механические свойства, номер плавки выбить на отливках.						

Дубл.	Разраб.		Пров.		Т. контр.		Н. контр.		Утв.	
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»				ВГ-2026.46.02 МК					
	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)				ВГ-2026.46.02 Стержень					
Подл.	Материал Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 Профиль круг 16 ГОСТ 2590-2006				Масса детали 0.1 кг Лист 1 из 1					
МК ГОСТ 3.1118-82 форма 1										
Опер.	Цех	Уч.	Наименование	Содержание операции			Оборудование, оснастка		Тпз	Тшт
005	ЦФ	К	Заготовка	Круг 40Х Ø16 ГОСТ 2590-2006 в улучшенном состоянии			Покупка		0,00	0,00
010	ЦФ	МУ	Токарная	Отрезать заготовку, точить Ø14h11 на длину 127, нарезать резьбу М14х1,5-6g на длину 20, фаски			Станок 16К20		0,20	0,13
				Итого на деталь при партии 77 шт					0,20	0,13
Примечания Круг 40Х Ø16 поставляется в улучшенном состоянии, сертификат металлобазы.										

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.03 МК		
Подл.	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)		ВГ-2026.46.03 Элемент запирающий		
	Материал Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 Профиль поковка КП 590		Масса детали 1.4 кг Лист 1 из 1		

МК ГОСТ 3.1118-82 форма 1

Опер.	Цех	Уч.	Наименование	Содержание операции	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
005	ЦФ	К	Поковка	Поковка из стали 40Х, улучшение на КП 590, сертификат с механическими испытаниями	Кооперация - кузнечное производство	0,00	0,00
010	ЦФ	ОТК	Входной контроль	Сертификат, твёрдость 235...277 НВ, размеры поковки	Твердомер переносной, штангенциркуль	0,00	0,04
015	ЦФ	МУ	Токарная	Точить вал Ø30f9, проточку Ø22 x 12,6 под шайбу поз. 5, бурт, торец, фаски	Станок 16К20, патрон трёхлапчатый	0,50	0,38
020	ЦФ	МУ	Сверлильная	Сверлить поперечное отверстие Ø12,5 в валу, нарезать резьбу М14х1,5-6Н	Станок 2Н135, кондуктор, метчик М14х1,5	0,20	0,12
025	ЦФ	МУ	Слесарная	Зачистить облой головки, притупить кромки	Шлифмашина прямая Daewoo DG-38LS	0,00	0,12
030	ЦФ	ОТК	Контроль	Вал Ø30f9, резьба М14х1,5 калибром-пробкой, головка по шаблону	Калибр-скоба Ø30f9	0,00	0,04
				Итого на деталь при партии 77 шт		0,70	0,70

Примечания

Поковка - кузнечное производство по кооперации, улучшение на КП 590 у поставщика, сертификат.
Вал Ø30f9, проточка и резьба М14х1,5 не окрашиваются, консервационная смазка.

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.		
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»			ВГ-2026.46.04 МК			
	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)			ВГ-2026.46.04 Платик			
Подл.	Материал Лист 09Г2С ГОСТ 19281-2014 Профиль лист 20			Масса детали 14.9 кг Лист 1 из 1			
	МК ГОСТ 3.1118-82 форма 1						
Опер.	Цех	Уч.	Наименование	Содержание операции	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
005	ЦФ	ПУ	Программирование раскроя	Карта раскроя листа 1500 х 6000 х 20 на 78 платиков, контуры, овалы и окно под шайбу в одной программе. Программа шайб поз. 5 на лист 12	Система подготовки управляющих программ	2,00	0,00
010	ЦФ	ПУ	Плазменная резка	Уложить лист, резать пластики 375 х 280 в размер (±1 мм), окно 110 х 60 и овалы 26 х 45 с недорезом 1 мм на сторону	Машина плазменной резки с ЧПУ NUMOREX NXB	0,50	0,06
015	ЦФ	ПУ	Зачистная	Снять грат и окалину с кромок, притупить острые кромки	Пневмошлифмашина угловая DAEWOO	0,00	0,15
020	ЦФ	МУ	Сверлильная	Калибровать концы овалов сверлом Ø26 по кондуктору, прямые участки - прямой шлифмашиной	Станок 2Н135, сверло Ø26, кондуктор овалов	0,20	0,20
025	ЦФ	ОТК	Контроль	Размеры пластика и овалов, отсутствие граа	Штангенцикуль, линейка	0,00	0,04
				Итого на деталь при партии 77 шт		2,70	0,45
Примечания Лист 1500 х 6000 х 20 раскраивается за одну программу на 78 платиков. Овалы режутся плазмой с недорезом, концы калибруются сверлом Ø26 по кондуктору.							

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.05 МК		
Подл.	ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок модуля (твистлок «ласточкин хвост»)		ВГ-2026.46.05 Шайба разрезная		
	Материал Лист 09Г2С ГОСТ 19281-2014 Профиль лист 12		Масса детали 0.1 кг Лист 1 из 1		

МК ГОСТ 3.1118-82 форма 1							
Опер.	Цех	Уч.	Наименование	Содержание операции	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
005	ЦФ	ПУ	Плазменная резка	Резать шайбы Ø50 с отверстием Ø22,5 и разрезом 22,5 из листа 09Г2С 12 по программе	Машина плазменной резки с ЧПУ NUMOREX NXB	0,30	0,02
010	ЦФ	ПУ	Зачистная	Снять грат, притупить кромки, опорные торцы - заподлицо	Шлифмашина прямая Daewoo DG-38LS	0,00	0,08
015	ЦФ	ОТК	Контроль	Толщина 12, разрез 22,5...23,0, отверстие Ø22,5	Штангенцикуль	0,00	0,02
				Итого на деталь при партии 77 шт		0,30	0,12

Примечания

Шайбы режутся из листа 09Г2С 12 мм отдельной программой на той же машине плазменной резки.
Шайба ставится при сборке снизу через окно пластика в проточку вала поз. 3.

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.00 МК		
Подл.	ВГ-2026 Судно «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок «ласточкин хвост»		
	Материал - Профиль сборочная единица		Масса детали 27.1 кг Лист 1 из 1		

МК ГОСТ 3.1118-82 форма 1

Опер.	Цех	Уч.	Наименование	Содержание операции	Оборудование, оснастка	Тпз	Тшт
005	ЦФ	СУ	Сварочная	Корпус на пластик по разметке, прихватки, шов Т1 катет 10 по замкнутому контуру корпуса, ГОСТ 14771-76, проволока Св-08Г2С Ø1,2 в смеси Аг и СО2	Полуавтомат 400 А, стол сварочный, фильтровентиляционный агрегат	0,30	0,40
010	ЦФ	ОТК	Контроль сварки	ВИК швов 100 %, катет шаблоном	Шаблон сварщика УШС, лупа	0,00	0,05
015	ЦФ	ОУ	Окрасочная	Обезжирить, грунт ГФ-021 в два слоя с сушкой 1 ч при 100...105 °С, эмаль ПФ-115 бордовая, сушка 1 ч. Отверстие Ø30 и вал поз. 3 не окрашивать	Камера окрасочно-сушильная, краскораспылитель	0,30	0,30
020	ЦФ	СБ	Сборочная	Смазать вал поз. 3, вставить в корпус сверху. Снизу через окно пластика завести шайбу поз. 5 в проточку вала. Стержень поз. 2 через прорезь вернуть в резьбовое отверстие вала на анаэробном фиксаторе резьбы, проверить поворот между вырезами корпуса	Верстак	0,10	0,25
025	ЦФ	ОТК	Приемо-сдаточный контроль	Поворот запора от выреза до выреза без заеданий, толщина покрытия, маркировка обозначения, номера и SWL	Толщиномер покрытий, клеймо	0,00	0,10
030	ЦФ	СГП	Консервация и упаковка	Консервационная смазка на вал, упаковка по 12 шт на поддон, склад готовой продукции	Поддоны, стеллаж	0,00	0,05
				Итого на деталь при партии 77 шт		0,70	1,15

Примечания

Монтаж на судне - 1) Корпусный цех при постройке надстройки - приварить подкладные листы АМг5 к настилу над подпалубными балками по разметке, 2) Сверлить 4 отв. Ø32 в листе и настиле по кондуктору-шаблону пластика, установить изолирующие втулки, 3) Уложить прокладку на герметике, поставить фундамент рукояткой в торцевой проход, болты сверху через овалы, снизу изолирующие шайбы и гайки, 4) Затянуть крест-накрест моментом 510 Н·м, герметизировать кромку прокладки, 5) Проверить поворот запоров, записать номера фундаментов по слотам в журнал.

Дубл.	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.
Взам.	УЖЦ ОСК 2026 · «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.00 ККИ		
Подл.	ВГ-2026 Судно «Волжский Горизонт»		ВГ-2026.46.00 Фундамент-замок «ласточкин хвост»		
	Материал - Профиль сборочная единица		Масса детали 27.1 кг Лист 1 из 1		

ККИ ГОСТ 3.1502-85 форма 2					
----------------------------	--	--	--	--	--

Опер.	Объект	Контролируемый параметр	Средство контроля	Объём	НД
020	Плавка	химсостав C, Mn, Si, S, P	лаборатория, кооперация	каждая плавка	ГОСТ 977-88
020	Плавка	σ _{0.2} , σ _b , δ, ψ, KCU	лаборатория, кооперация	образцы от плавки	ГОСТ 1497-84, ГОСТ 9454-78
040	Отливка	внешний вид, раковины, трещины	ВИК, лупа ×4	100 %	ГОСТ 977-88, гр. 2
040	Отливка	размеры	разметка, шаблоны	1 от плавки	чертёж ВГ-2026.46.01
040	Отливка	твёрдость после термообработки	твердомер переносной	10 % от садки	ГОСТ 9012-59
045	Корпус	отверстие Ø30H9	калибр-пробка	100 %	чертёж ВГ-2026.46.01
010 поз. 3	Поковка	твёрдость 235...277 НВ, сертификат	твердомер	100 %	ГОСТ 8479-70
030 поз. 3	Запор	вал Ø30f9, проточка Ø22, резьба M14×1,5	калибр-скоба, калибр-пробка	100 %	чертёж ВГ-2026.46.03
015 поз. 5	Шайба	толщина 12, разрез 22,5	штангенциркуль	10 %	чертёж ВГ-2026.46.05
СБ 010	Сварка	шов Т1 по замкнутому контуру, катет 10	шаблон УШС	100 %	ГОСТ 14771-76
СБ 025	Узел	поворот между вырезами, шайба в проточке, покрытие	щуп, толщиномер	100 %	СБ, ТТ
СБ 025	Узел	пробная нагрузка	лаборатория	по программе	ВГ-2026.46.00 ПМ

Порядок приёмки

Отливки принимаются по плавкам. Химсостав и механические свойства - по образцам от плавки в лаборатории.

Отливка с трещиной бракуется. Раковины исправляются заваркой по ГОСТ 977-88 с повторным осмотром.

Поковки поз. 3 принимаются по сертификату поставщика с твёрдостью 235...277 НВ.

Узлы предъявляются представителю РКО с актом испытаний установочной партии пробной нагрузкой.